《通信原理》

（71 信道编码-差错控制 常用编码 线性分组码 汉明码）

蔡志岗

光学与光学工程系

中山大学理工学院

lasers@netease.com

13316105077

光信息实验室：84110909

中大光信息

第七章 信道编码

7.1 概述
7.2 差错控制编码的基本原理
7.3 常用的简单编码
7.4 线性分组码
7.5 循环码
7.6 CRCC码
7.7 BCH码
7.8 交织码
7.9 卷积码

中大光信息

香农第二定理

香农第二定理（有噪声信道编码定理）

中指出：对于一个给定的有扰信道，如果信道容量为C_t，只要发送端以低于C_t 的信息速率 R 发送信息，则一定存在一种编码方法，使译码差错概率随着码长的增加，按指数规律下降到任意小的值。这就是说，通过信道编码可以使通信过程不发生差错，或者使差错控制在允许的数值之下。

信道的容量（C_t）

先记住著名的香农公式（“香农极限”）：

$$C_t = B\log_2\left(1+\frac{S}{N}\right) \qquad (b/s)$$

和它的一些结论。

这个公式是可以证明的。还可写为：

$$C_t = B\log_2\left(1+\frac{S}{n_0 B}\right) \qquad (b/s)$$

离散信道容量

- 容量C的定义：每个符号能够传输的平均信息量最大值

$$C = \max_{P(x)}[H(x) - H(x/y)]$$
$$= \max_{P(x)}[I(x;y)]$$

(比特/符号)

  - 当信道中的噪声极大时，$H(x/y) = H(x)$。这时C = 0，即信道容量为零。

- 容量C_t的定义：

$$C_t = \max_{P(x)}\{r[H(x) - H(x/y)]\}$$
$$= \max_{P(x)}\{r[I(x;y)]\}$$

(b/s)

式中 r — 单位时间内信道传输的符号数

中大光信息

7.1 概述

差错控制编码的基本(实现)方法是在发送端将被传输的数据信息(信息码)中增加一些多余的比特(监督码)，使原来彼此相互独立没有关联的信息码与监督码经过某种变换后产生某种规律性或相关性。

接收端按照一定的规则对信息码与监督码之间的相互关系进行校验，一旦传输发生差错，则信息码与监督码的关系就受到破坏，从而接收端可以发现以至纠正传输中产生的错误。

1bit

- 设传输一比特字符$x=0$或1

雨　0　$\Rightarrow$　1　晴

晴　1　$\Rightarrow$　0　雨

- 若传输过程中出现差错,不能被发现

2bit

- 若传输二比特字符$x=00$或11

雨 ⇒ 00

晴 ⇒ 11

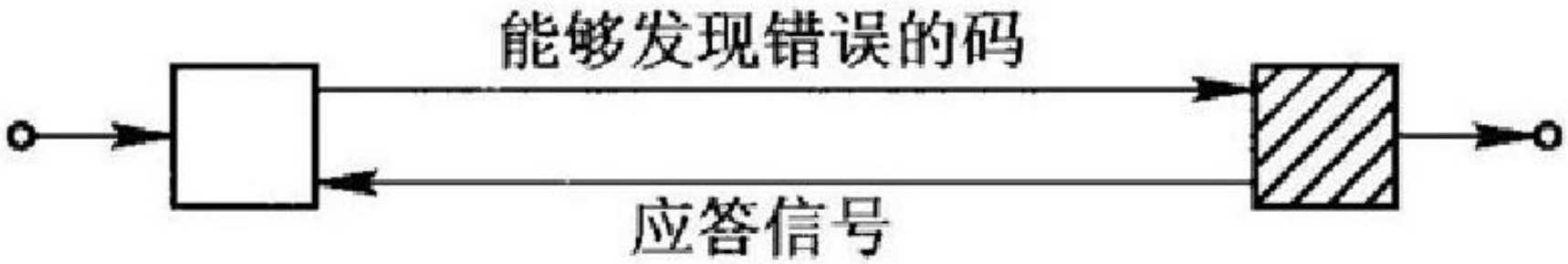
01、10为禁用

监督位
可以检错

2bit，$d_{min} \geq e+1$

- 0后附加字符0，1后附加1；即只有00和11被接受，且00视为0，11视为1；
- 故：

如果有一位错误发生，可以被检出！



3bit

- 若传输三比特字符$x=000$或111

雨 ⇒ 000　　001、010、100→000

晴 ⇒ 111　　110、101、011→111

“大数法则”

2位监督位
还可以纠错

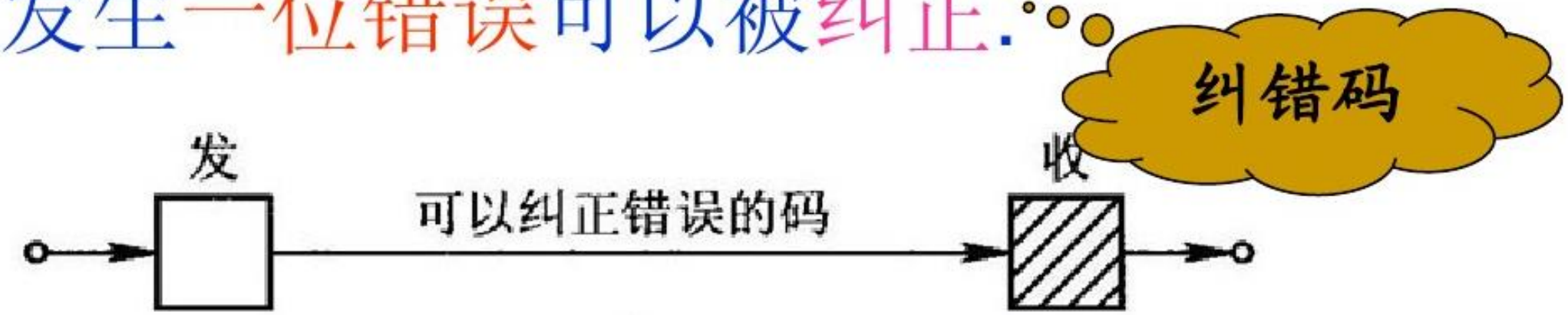
3bit，$d_{min} \geq 2t+1$

信息位　　校验位

➢0后附加字符00，1后附加11；即传输000相当于传送单字符0，111相当于传送单字符1；这时：

发生不超过两位的错误均可被检出；

发生一位错误可以被纠正.



美军无线电呼叫中的英语字母

A Able，B Bravo，C Charlie，D Delta，E Echo

F Fox，G Golf，H Hotel，I India，J Juliet，

K Kilo，L Lima，M Mike，N November，

O Oscar，P Papa，Q Quebec，R Romeo，

S Sierra，T Tango，U Uniform，V Victor，

W Whisky，X X-Ray，Y Yankee，Z Zulu

中大光信息

冗余度redundancy

据估算，英文的冗余度有50~75%，4.03bit/字母

一般估计，汉语H<5bit/汉字，冗余度约80%

几种主要语言的熵率

熵	英语	法语	德语	西班牙语
$\log_2 k$	4.70	4.70	4.70	4.70
$H_1(\mathcal{X})$	4.124	3.984	4.095	4.015
$H(\mathcal{X})$	1.65	3.02	1.08	1.97
冗余度	3.05	1.68	3.62	2.73

www.docin.com

- 汉语：
  - 刘秉伟等（2000年）统计了4年以来的人民日报的语料，得出结论：零阶熵、一阶熵、二阶熵分别为9.62，6.18和4.89比特

检错或纠错能力

所谓检测错误(简称检错),是指接收端仅对接收到的信息进行正确或错误判断，而不对错误进行纠正。

所谓纠正错误(简称纠错),是指接收端不仅能对接收到的信息进行正确或错误判断，而且能对错误进行纠正。

中大光信息

传输信道中常见的错误

(1)随机错误。这种错误是随机出现的,通常不是成片地出现错误,并且各个错误的出现是统计独立的。随机信道

(2)突发错误。这种错误是相对集中出现的，即在短时间段内有很多错误出现。突发信道

(3)混合错误。这种错误是指既有突发错误又有随机差错的情况。混合信道

7.2 纠错编码的基本概念

1.信息码元与监督码元

$$M=(m_{k-1},\ m_{k-2}\ ,\cdots\ ,m_0)\ (c_{r-1},\ c_{r-2}\ ,\cdots\ ,c_0)$$

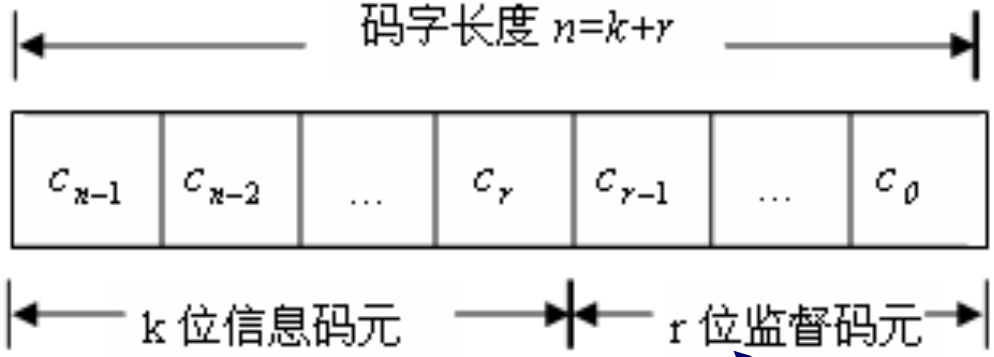
k个　　r个

有纠错功能的独立码组 M’

2.分组码

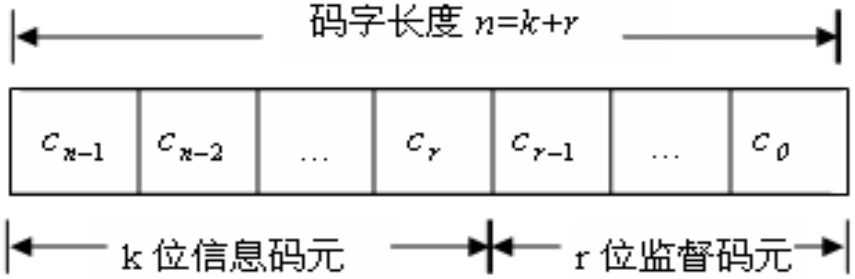
监督码元仅与本码组中的信息码组有关，这种按组进行编码的方法称为分组码

用(n,k)表示



分组码表示

(n,k)



其中：

n 为 码长

k 为 信息码的位数

编码效率：$R=\frac{k}{n}$

冗余度：$\gamma=\frac{r}{n}$

3.许用码组与禁用码组

二进制，若码组长度为n,则总的码组数应为2^n个。

其中

好的编码规则

- 被传送的码组有2^k个,通常称为许用码组;
- 其余的2^n-2^k个码组不传送,称为禁用码组。

4. 码重、码距与最小码距

- **码重**：码组的重量(简称码重)是指码组中非零元素的个数。

例如：000码组的重量是0，101码组的重量是2

- **码距**：码组的距离(简称码距)是指两个码组c_i、c_j之间不同比特的个数，数学表示：

$$d(c_i, c_j) = \sum_{k=0}^{n-1} (c_{i,k} \oplus c_{j,k})$$

例如：000与101之间的码距d＝2；000与111之间码距d＝3

码距，也被称为汉明距离

- 汉明距离：

指（n,k）分组码中两个码字x^n、y^n对应位取值不同的个数；记为d（x^n，y^n）.

例：$x^5 = (10101), y^5 = (01111)$

$$d(x^5, y^5) = 3$$

最小码距，记d_0，或d_{min}

最小码距是指在一个码组集合中,任意两个码组之间距离的最小值,以字母d_0表示，最小码距也称最小汉明距离。

$$d_0 = \min_{i,j} \sum_{k=0}^{n-1} (c_{i,k} \oplus c_{j,k})$$

例如：000、101与111三个码组之间的最小码距$d_0=1$。

5.最小码距d_0与纠错能力的关系

纠错编码理论的研究结果表明，

（1）为了检测e个错码，则要求最小码距：

$$d_{\min} \geq e+1$$

(2) 为了纠正t个错码，则要求最小码距为：

$$d_{\min} \geq 2t+1$$

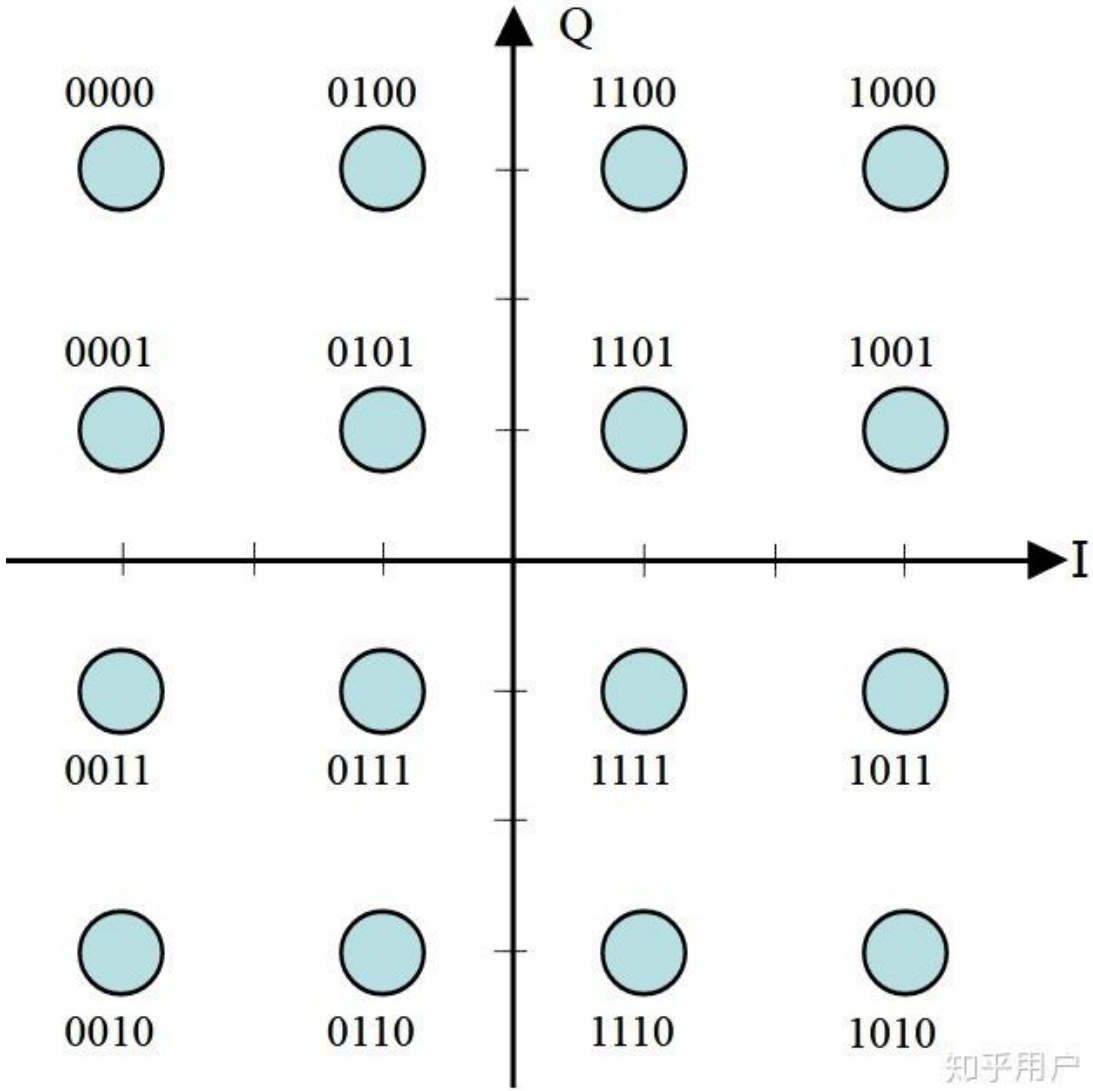
(3) 为了纠正t个错码，同时能检测$e(e>t)$个错码（简称为纠检结合），则要求最小码距

$$d_{\min} \geq e+t+1, \quad (e>t)$$

中大光信息

如：QAM16

格雷码



知乎用户

中大光信息

差错控制的3种方式

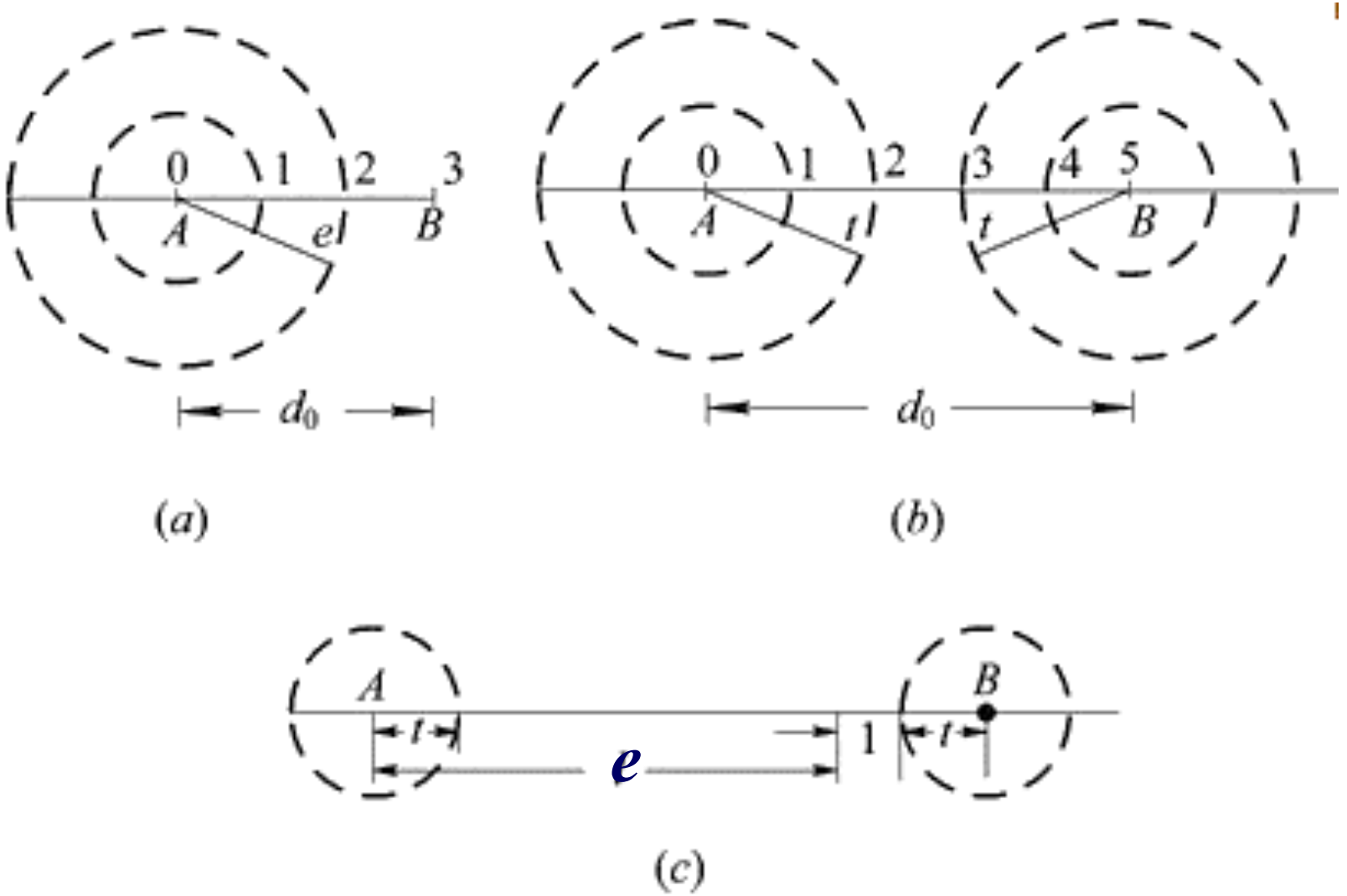
1. 检错重发ARQ：检错后，请求重发。需要反馈信道，实时性差。对突发错误和信道干扰较严重时有效，用于计算机数据通信。
2. 向前纠错FEC：接收端自动纠正传输中错误的码，译码设备较复杂。
3. 混合纠错HEC （信头差错检验法）：FEC和ARQ方式的结合。

差错控制方式（规则）

- **ARQ：发送能检错的码** $d_0 \geq e+1$
- **FEC：发送能够被纠错的码** $d_0 \geq 2t+1$
- **HEC：发送的码不仅能够被检测出错误，而且还具有一定的纠错能力**

$$d_0 \geq e+t+1 \quad \text{并且 } e > t$$

最小码距与检错纠错的关系



It from Bit！

语言，是传递和存储信息，甚至处理和表达信息的，完善的系统！

——2021年12月7日

7.3常用的简单编码

1. 奇偶监督码
2. 二维奇偶鉴督码
3. 群计数码
4. 恒比码

奇偶检验法

- 一种简单的检验码
- 可分为：
  - 奇校验　　$a_{n-1} \oplus a_{n-2} \oplus \cdots \oplus a_0 = 1$
  - 偶校验　　$a_{n-1} \oplus a_{n-2} \oplus \cdots \oplus a_0 = 0$

1.奇偶监督码

在信息码后加了**1**个监督码，使该码组中“**1**”的个数为奇（偶）数个，这种编码方法是奇（偶）监督码。

①**偶监督码**——无论信息位有多少，监督位只有一位，它使码组中“1”码的数目为偶数。

编号	信息位	监督位
1	00001	1
2	00010	1
3	00011	0
4	00100	1
5	00101	0

$$R = \frac{n-1}{n}$$

偶监督码只能检测奇数个错，不能检测偶数个错，无法纠正错误。

编码效率很高。

1.奇偶监督码

1. r=1，k不一定；码长n=k+r
2. 只能检测奇数个错误，不能检测偶数个错误。检错码
3. 适合于随机差错
4. 奇偶监督码的“0”的个数是多少?
   - 不一定
5. 最小码长
   - $d_{min}=2$

例：　10011　　1（偶监督）
　　10111　　0
　　信息码　　监督码

中大光信息

2.二维奇偶监督码

为了提高奇偶监督码的检测错误能力，可以采用二维奇偶监督码，该码构造方法是先将信息排列成（m-1）行（n-1）列矩阵，在每一行最后加上一位奇偶监督码，然后再在列的最后一位加上一位奇偶监督码。

按列发送

$$\begin{array}{cccc|c} a_{n-1}^{1} & a_{n-2}^{1} & \cdots & a_{1}^{1} & a_{0}^{1} \\ a_{n-1}^{2} & a_{n-2}^{2} & \cdots & a_{1}^{2} & a_{0}^{2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1}^{m-1} & a_{n-2}^{m-1} & \cdots & a_{1}^{m-1} & a_{0}^{m-1} \\ \hline c_{n-1} & c_{n-2} & \cdots & c_{1} & c_{0} \end{array}$$

2.二维奇偶鉴督码

编码效率为

$$R = \frac{(m-1)(n-1)}{mn}$$

二维奇奇偶监督码发送时可以按行的顺序发送，先发送第一行，再发送第二行。最后发送监督码C_{n-1} C_{n-2} …C_1 C_0。当然也可以按列的顺序发送。

二维奇偶监督码有较强的检测錯误能力，它可以检测出所有奇数个錯码，并且可以检测出有些偶数个錯码。该码还具有一定的纠正錯误的能力。

例：

小组	信息码					监督码
1	1	1	1	0	0	1
2	1	1	0	1	1	0
3	0	1	1	1	1	1
4	1	1	0	0	0	0
5	0	0	1	1	0	0
监督码	1	1	0	0	0	0



2.二维奇偶鉴督码

1. 可检测某行或某列上奇数个错误
2. 能检测偶数个错误。但若偶数个错误恰好分布在矩形的四个顶点上时，这样的偶数个错误是检测不出来的
3. 可以纠正一些错误，当某行某列均不满足监督关系时，即可判定该行该列交叉位置的码元有错，可纠正
4. 一些试验测试表明，这种编码可以使误码率降低至原误码率的1%～0.01%。

3.群计数码

信息码元分组后，计数其“1”的个数，然后将这个数目用二进制附在信息码元之后，作为监督。

例　　11100101　有5个1　二进制101

传输码　11100101101

这种码的检错能力很强，除了发生1变0、0变1成对错误之外，它能检测出所有形式的错误。

4. 恒比码

码字中 1 的数目与 0 的数目保持恒定比例的码称为恒比码。

由于恒比码中，每个码组均含有相同数目的 1 和 0，因此恒比码又称等重码，定 1 码。

这种码在检测时，只要计算接收码元中 1 的数目是否正确，就知道有无错误。

我国汉字电报编码表

我国电报　　3:2，又称“5 中取 3”的恒比码

国际电报ARQ　3：4

数字	码字				
0	0	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1
2	1	1	0	0	1
3	1	0	1	1	0
4	1	1	0	1	0
5	0	0	1	1	1
6	1	0	1	0	1
7	1	1	1	0	0
8	0	1	1	1	0
9	1	0	0	1	1

- 而每个汉字又是以四位十进制数来代表的。

简称"四码电报"

- 实践证明，采用这种码后，我国汉字电报的差错率大为降低。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
幺	两	三	四	五	六	拐	怕	狗	洞

中大光信息

"四码电报"

画 3973 划 0439 化 0553 话 6114 槐 2849 徊 1773 怀 2037 淮 3232

坏 0975 欢 2970 环 3883 桓 2719 还 6703 缓 4883 换 2255 患 1891

唤 0822 痪 4050 豢 6273 焕 3562 涣 3251 宦 1360 幻 1634 荒 5435

慌 1967 黄 7806 磺 4337 蝗 5794 簧 4679 皇 4106 凰 0420 惶 1929

煌 3552 晃 2515 幌 1610 恍 1857 谎 6192 灰 3500 挥 2264 辉 6540

徽 1798 恢 1863 蛔 5784 回 0932 毁 3014 悔 1882 慧 1979 卉 0583

惠 1920 晦 2526 贿 6325 秽 4486 会 2585 烩 2476 汇 0565 讳 6172

中大光信息

中国汉字电码

1967年，大北电报公司邀请天文学家汉斯·谢勒俄普开发。一个汉字对应一个四位数，用莫尔斯电码发出。第一部中文电报电码书《电报书籍》，于1871年5月出版。

1873年，法国驻华人员威基杰（S·A·Viguer）参照《康熙字典》的部首排列方法，挑选了常用汉字6800多个，编成了另外一部汉字电码本，名为《电报新书》。

1881年时任上海电报局总办的郑观应主持对电码本扩编，扩编至9000余字，取名《四码电报新编》，即后来屡经重订的《中国电报新编》。

1908年9月由商务印书馆编译初版《明密码电报书》应运而生。之后，又有多轮修订，修订至第 94 版，沿用。

中大光信息

中国汉字电码

1952年正式定名为《标准电码本》，增补了俄文、英文字母和标点符号等电码；

1958~1962年版本增印了517个简化汉字的电码表；

1969年末就设计制作成功了的电子化中文电报收报机(译码机)，70年代末，邮电部的广州邮通继续此项研究，1982年获得成功。“中文电传打字机”(“汉字电报机”)。

1983年编印的修订本以简化字取代了繁体字，删除了异体字和部分生僻字，增加了少量常用字，统一了规范化汉字字型；共收集汉字、字母和符号电码7294个。

1985年，北京电报局的公众电报业务量最多时每月可达300万份

2005年，北京每个月各种电报不足10份。北京电报大楼终于终止了电报业务。

2005年12月1日，全国停止电报业务。

中光光信息

汉字“四角号码”

四角号码检字法由王云五发明，1925年5月著《号码检字法》由商务印书馆出版。

《对照歌》

横一垂二三点捺，

叉四插五六方块，

七角八八九是小，

点下有横变零头。

中大光信息

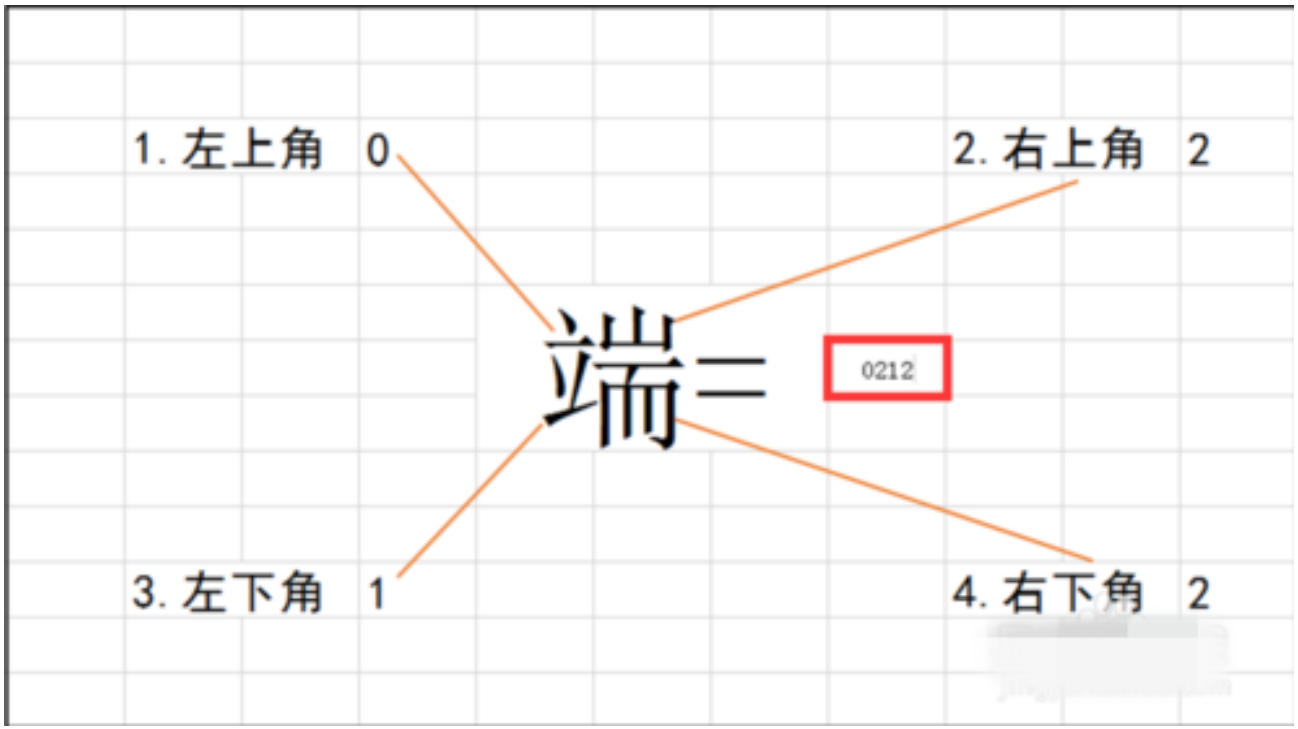
四角号码查字法把笔形分为十种，分别用0到9十个数字代表，如下所示：

笔名		号码	笔形	字例
复笔	头	0	亠	主病广言
单笔	横	1	一	天土
			㇀㇐㇕㇏	活培织兄凤
	垂	2	丨	旧山
			𠂆丿亅丨	千顺力则
	点	3	丶	宝社军外去亦
			𠂉㇏	造瓜
复笔	叉	4	十	古草
			扌七乂犭𠂇	对式皮猪
	插	5	丰	青本
			扌戈丈𠂇丰	打戈史泰申
	方	6	口 冂	另扣国干由甲
			冂 口	目四
	角	7	𠂆𠂉乚㇗	刀写亡表
			厂厂亅	阳兵雪
	八	8	八 𠆢	分共
			人入𠆢𠂇	余永央羊午
	小	9	小	尖宗
			忄𠂢灬灬灬	快木录当兴组

例：

横一垂二三点捺，叉四插五六方块，

七角八八小是九，点下有横变零头。



中大光信息

It from Bit!

语言是完善的存储和传递信息，甚至是处理信息的系统!

小复习

信道编码

- 冗余的码元（检错、纠错）

香农第二定理

- “无差错信道编码原理”
- 码重；码距（汉明距离）
- 最小汉明距离d_{min}

差错控制的方式

- ARQ；FEC；HEC

几种常用的简单编码

7.4 线性分组码

定义：信息码元和监督码元之间符合线性代数方程关系式称为线性分组码。

它主要性质如下：

a) 任意两许用码组之和（逐位模2和）仍为许用码组，即线性码具有封闭性。

b) 码的最小距离等于非零码的最小重量。

奇偶监督码

奇偶监督码就是一种最简单的线性分组码。

监督关系（称为监督方程）：

$$a_{n-1} \oplus a_{n-2} \oplus \cdots \oplus a_1 \oplus a_0 = 0$$

接收时，计算校正因子S（又称伴随式）：

$$S = a_{n-1} \oplus a_{n-2} \oplus \cdots \oplus a_1 \oplus a_0$$

若S＝0，表示无错；若S＝1，表示有错。

如果增加监督位

设想监督位增加到2位，则可增加一个监督方程式，接收时按照两个监督方程式可计算出两个校正因子S_1和S_2，共有4种组合，00、01、10、11，可以表示4种不同的信息。除00表示无错以外，其余3种就可以指示3种不同的错误图样。

一般来说，由r个鉴督方程式计算得到的校正因子r位，就可以用来指示2^r-1种误码图样。

对以码组长度为n、信息码元为k位的分组码（n，k），监督码元r＝n-k。如果满足$2^r-1 \geq n$，则有可能构造出纠正一位或一位以上错误的线性码。

例：(7,4)分组码　　$2^r-1=7>5$，至少能纠错1位

设其码字为$A=[a_6\ a_5\ a_4\ a_3\ a_2\ a_1\ a_0]$

- 三个监督码生成方程：

$$\begin{cases} a_2 = a_6 + a_5 + a_4 \\ a_1 = a_6 + a_5 + a_3 \\ a_0 = a_6 + a_4 + a_3 \end{cases}$$

(7,4)码的码字表

$$\begin{cases} a_2 = a_6 + a_5 + a_4 \\ a_1 = a_6 + a_5 + a_3 \\ a_0 = a_6 + a_4 + a_3 \end{cases}$$

序号	码字		序号	码字	
	信息元	监督元		信息元	监督元
0	0 0 0 0	0 0 0	8	1 0 0 0	1 1 1
1	0 0 0 1	0 1 1	9	1 0 0 1	1 0 0
2	0 0 1 0	1 0 1	10	1 0 1 0	0 1 0
3	0 0 1 1	1 1 0	11	1 0 1 1	0 0 1
4	0 1 0 0	1 1 0	12	1 1 0 0	0 0 1
5	0 1 0 1	1 0 1	13	1 1 0 1	0 1 0
6	0 1 1 0	0 1 1	14	1 1 1 0	1 0 0
7	0 1 1 1	0 0 0	15	1 1 1 1	1 1 1
	$a_6\ a_5\ a_4\ a_3$	$a_2\ a_1\ a_0$			

中大光信息

校正子与错码位置的对应关系

伴随式（校正子）：

$$S_1 = a_6 \oplus a_5 \oplus a_4 \oplus a_2$$

$$S_2 = a_6 \oplus a_5 \oplus a_3 \oplus a_1$$

$$S_3 = a_6 \oplus a_4 \oplus a_3 \oplus a_0$$

监督方程：

$$\left.\begin{aligned} a_6 \oplus a_5 \oplus a_4 \oplus a_2 &= 0 \\ a_6 \oplus a_5 \oplus a_3 \oplus a_1 &= 0 \\ a_6 \oplus a_4 \oplus a_3 \oplus a_0 &= 0 \end{aligned}\right\}$$

$S_1 S_2 S_3$	错码位置
0 0 1	a_0
0 1 0	a_1
1 0 0	a_2
0 1 1	a_3
1 0 1	a_4
1 1 0	a_5
1 1 1	a_6
0 0 0	无错

7.4.1 监督矩阵与生成矩阵

以(7,4)线性分组码为例，

$$\left.\begin{aligned}
1\cdot a_6+1\cdot a_5+1\cdot a_4+0\cdot a_3+1\cdot a_2+0\cdot a_1+0\cdot a_0=0\\
1\cdot a_6+1\cdot a_5+0\cdot a_4+1\cdot a_3+0\cdot a_2+1\cdot a_1+0\cdot a_0=0\\
1\cdot a_6+0\cdot a_5+1\cdot a_4+1\cdot a_3+0\cdot a_2+0\cdot a_1+1\cdot a_0=0
\end{aligned}\right\}$$

$$\begin{bmatrix}1&1&1&0&1&0&0\\1&1&0&1&0&1&0\\1&0&1&1&0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_6\\a_5\\a_4\\a_3\\a_2\\a_1\\a_0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}$$

非常重要！ $$H\cdot A^T=0^T$$

监督矩阵（或校验矩阵）H

$$H=\left[\begin{array}{cccc:ccc}1&1&1&0&1&0&0\\1&1&0&1&0&1&0\\1&0&1&1&0&0&1\end{array}\right]=\left[PI_3\right]$$

我们将具有［$\mathbf{PI_r}$］形式的**H**矩阵称为典型监督矩阵。一个**r**×**n**阶矩阵，**P**是一个**r**×**k**阶矩阵，$\mathbf{I_r}$是一个**r**×**r**阶单位方阵。

- 由典型监督矩阵构成的码组称为系统码，非典型监督矩阵构成的码组是非系统码。

中大光信息

监督码产生方程式

写成标准的方程形式，

$$\left.\begin{aligned} a_2 &= 1\cdot a_6 + 1\cdot a_5 + 1\cdot a_4 + 0\cdot a_3 \\ a_1 &= 1\cdot a_6 + 1\cdot a_5 + 0\cdot a_4 + 1\cdot a_3 \\ a_0 &= 1\cdot a_6 + 0\cdot a_5 + 1\cdot a_4 + 1\cdot a_3 \end{aligned}\right\}$$

其矩阵表示形式为

$$[a_2 \quad a_1 \quad a_0] = [a_6 \quad a_5 \quad a_4 \quad a_3]\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = [a_6 \quad a_5 \quad a_4 \quad a_3]Q$$

Q是一个4×3阶（k×r阶）矩阵

$$Q=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1\end{bmatrix}$$

将Q矩阵与(7.3--7)式中的P矩阵相比较可以看出，Q矩阵是P矩阵的转置，即

$$Q=P^{T}$$

线性分组码的生成矩阵

$$G=[I_4 Q]=\begin{bmatrix}1&0&0&0&1&1&1\\0&1&0&0&1&1&0\\0&0&1&0&1&0&1\\0&0&0&1&0&1&1\end{bmatrix}$$

式中，**G**矩阵是一个**4×7**阶矩阵，其行数等于码组中信息码长度**k**，其列数等于码组长度**n**。

- 如果得到生成矩阵**G**也就完全确定了该码的编码方法。
- 由**G**矩阵可以生成**(7,4)**线性分组码的所有码组

线性分组码的生成矩阵

生成矩阵**G**的每一行都是一个码组，并且各行之间也是线性无关的。

如果生成矩阵**G**具有［$\mathbf{I}_k\mathbf{Q}$］的形式，则称**G**为典型生成矩阵，由典型生成矩阵生成的码组是系统码。

另外，由**Q**矩阵与**P**矩阵互为转置的关系可知，只要得到了监督矩阵**H**则生成矩阵**G**也就确定了。反之亦然。

一般码组，可用G生成：

已知某信息码[信息码]，利用生成矩阵G，即可生成相应的码组：

$$A=\left[\text{信息码}\right]\cdot G=\left[a_6 \quad a_5 \quad a_4 \quad a_3 \quad a_2 \quad a_1 \quad a_0\right]$$

例：

(7,4)线性分组码的信息码为a_3、a_4、a_5和a_6，则按下式可以生成对应的码组：

$$A=[a_6 \quad a_5 \quad a_4 \quad a_3]\cdot G=[a_6 \quad a_5 \quad a_4 \quad a_3 \quad a_2 \quad a_1 \quad a_0]$$

$$A=[a_6 \quad a_5 \quad a_4 \quad a_3]\begin{bmatrix}1&0&0&0&1&1&1\\0&1&0&0&1&1&0\\0&0&1&0&1&0&1\\0&0&0&1&0&1&1\end{bmatrix}$$

编码器：

$$A = M \cdot G_{(k \times n)}$$

生成码字x^n

信息码元序列$\{a^k\}$

标准的生成矩阵G与检验矩阵H：

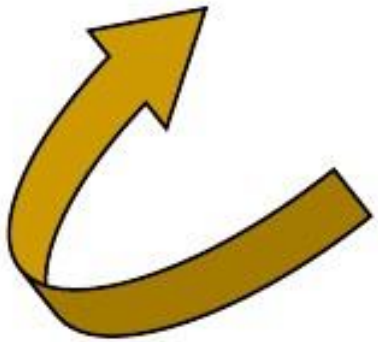
$$G = \left[I_k \cdot Q \right] \qquad H = \left[Q^T \cdot I_{n-k} \right]$$

$$k \times (n-k) \qquad (n-k) \times k$$

2个很重要的矩阵！

(6，3)

$$H=\begin{pmatrix}0&1&1&1&0&0\\1&0&1&0&1&0\\1&1&1&0&0&1\end{pmatrix}$$



$$G=\begin{pmatrix}1&0&0&0&1&1\\0&1&0&1&0&1\\0&0&1&1&1&1\end{pmatrix}$$

7.4.2 校正子

在发送端，给定信息码由式(7.1--7)即可生成对应的码组,设发送端产生的码组为

$$A=[a_{n-1} \quad a_{n-2} \quad \cdots \quad a_0]$$

该码组通过信道传输到达接收端。设接收端收到的码组为

$$R=[r_{n-1} \quad r_{n-2} \quad \cdots \quad r_0]$$

定义错误矩阵E为接收码组与发送码组之差,即

$$R-A=E=[e_{n-1} \quad e_{n-2} \quad \cdots \quad e_0] \qquad e_i=\begin{cases}0 & \text{当} b_i=a_i \\ 1 & \text{当} b_i\neq a_i\end{cases}$$

可以看出，当$e_i=0$时，接收的码元等于发送的码元，表示接收码组中该位码元正确；当$e_i=1$时,接收的码元不等于发送的码元，表示接收码组中该位码元错误。

错误矩阵（有时也称为错误图样）

在接收端，若能求出错误图样E就能正确恢复出发送的码组A，即

$$A = R + E \quad （模2） \qquad （7.4\text{--}9）$$

$$A \cdot H^T = 0$$

伴随式（校正子；校正因子）

参照生成矩阵，我们定义

$$R \cdot H^T = S = [s_{r-1} s_{r-2} \cdots s_0]$$

$$S = R \cdot H^T = (A + E) \cdot H^T = A \cdot H^T + E \cdot H^T = E \cdot H^T$$

可以看出，校正因子S仅与错误图样E和监督矩阵H有关，而与是发送的什么码组无关。

- S与错码E之间有确定的线性关系，若S与E之间一一对应，则$S=[S_r]$将能代表错码的位置。

接收序列的伴随式（监督子，检验子）

- **基本概念—伴随式**
- 由于分组码中的任一码字满足： $x^n H^T=0$，

  所以，可对收到的序列r^n进行检验：

  $$r^n \cdot H^T=(x^n+e^n)\cdot H^T=x^n \cdot H^T+e^n \cdot H^T=e^n \cdot H^T$$

  - 若$e^n=0$，则$r^n \cdot H^T=0$；
  - 若$e^n \neq 0$，则$r^n \cdot H^T \neq 0$.

  $r^n \cdot H^T$仅与错误图样有关，与发送什么码字无关！

- 记$S= e^n \cdot H^T$，称之为接收序列r^n的伴随式.

H的列向量表示

- （n，k）线性分组码的校验矩阵，用列向量表出：

$$H=\begin{bmatrix} h_{1,1} & h_{1,2} & \cdots & h_{1,n} \\ h_{2,1} & h_{2,2} & \cdots & h_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ h_{n-k,1} & h_{n-k,2} & \cdots & h_{n-k,n} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} h_1 & h_2 & \cdots & h_n \end{bmatrix}$$

其中，h_{n-i}为H矩阵的第i列.

伴随式（监督子）S

- 设$e^n=(e_1, e_2, ..., e_n)=(0, \ldots, e_{i1}, 0, \ldots, e_{i2}, 0, \ldots, e_{i3}, 0, \ldots, e_{it}, 0, \ldots, 0)$

  其中$e_{ij}=1$,即第$i_1, i_2, \ldots, i_t$位有错，则

$$S = e^n \cdot H^T = [0 \cdots e_{i1} \cdots e_{i2} \cdots e_{it} \cdots 0] \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ \vdots \\ h_{n-1} \\ h_n \end{bmatrix}$$

S是H中相应于e_{ij}那几列的线性组合！

$$= e_{i1}h_{i1}^T + e_{i2}h_{i2}^T + \cdots + e_{it}h_{it}^T$$

中大光信息

例：

- 已知（7，3）码的校验矩阵为

$$H=\begin{bmatrix}1&0&1&1&0&0&0\\1&1&1&0&1&0&0\\1&1&0&0&0&1&0\\0&1&1&0&0&0&1\end{bmatrix}$$

若发送码字x^n=（1110100），收到r^n=（0010100）.

则错误图样为e^n=（1100000）.

计算其伴随式（监督子） 收 r^n=0 0 1 0 1 0 0

由定义可以求得， r^n的伴随式：

$$S^T = H \cdot (e^n)^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

e^n=1 1 0 0 0 0 0

是*H*矩阵第一列与第二列之和！

$$R \cdot H^T = S = [s_{r-1} s_{r-2} \cdots s_0]$$

另一个e^n

收 r^n=1 1 0 0 1 0 0

e^n=0 0 1 0 0 0 0

$$S^T = H \cdot (e^n)^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

是*H*矩阵第三列！

若错误图样中只有一个分量非零，则S^T是*H*矩阵相应的列，因而能够纠正单个错误！

通过伴随式，可以判断哪里有错误

由定义可以求得， r^n的伴随式：

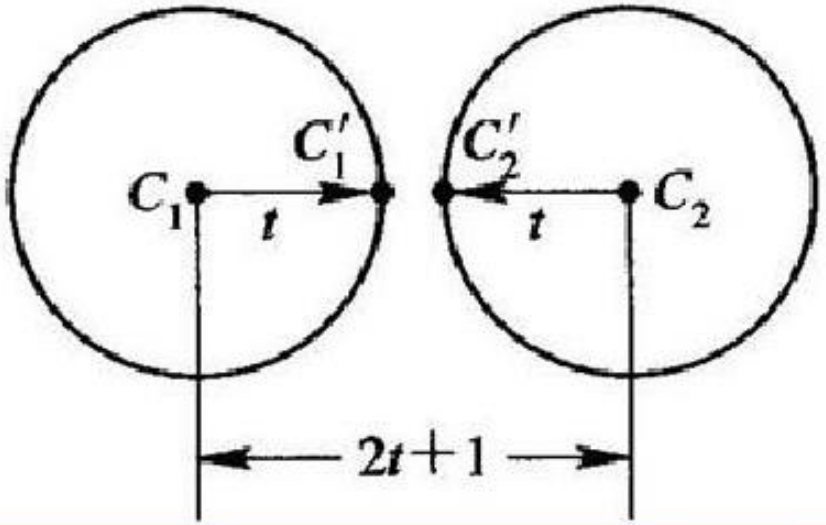
$$S^T = H \cdot (e^n)^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

是*H*矩阵第一列与第二列之和！

若发生两个错误，译码器只能判决传输有错（ $e^n \neq 0$ ）,不能判定由哪几位错误引起！

自动纠错的条件

- 线性分组码能自动纠正t个错误的充要条件是 $d=2t+1$.



最大似然译码准则是纠错的策略依据.若收到的字符串是码字本身，则直接按码字译码；否则，按与接收到的字的Hamming距离最接近的码字译码.

例：

- 已知（7，3）码的校验矩阵为

$$H=\begin{bmatrix}1&0&1&1&0&0&0\\1&1&1&0&1&0&0\\1&1&0&0&0&1&0\\0&1&1&0&0&0&1\end{bmatrix}$$

最小距离 $d=3$

~ $d=2t+1$

译码的步骤

- （n,k）码的译码步骤

（1）由接收到的r^n，计算伴随式$S=r^n\cdot H^T$；

（2）若S=0，则认为接收无误；

若S≠0，则由S找出错误图样e^n；

（3）由e^n和r^n找出$x^n=r^n-e^n$.

7.4.3 汉明码

汉明码是汉明(Hamming)于1949年提出的一种纠正一个随机错误的线性分组码，它有如下参数:

(1)码组长度$n=2^r-1$;

(2)信息码长度$k=n-r=2^r-1-r$;

(3)监督码长度r=n-k，r是不小于3的任意正整数;

(4)最小码距$d_0=3$;

(5)能够纠正1个随机错误或检测2个随机错误。

汉明码

- 汉明码(Hamming Code)
- 汉明码不是指一个码，而是代表一类码；
  - 汉明码码长n和信息位k服从以下规律：$(n,k)=(2^m-1, 2^m-1-m)$，其中$m=n-k$；
    - 汉明码的最小距离$d=3$；所以，纠错能力$t=1$；

汉明码

- 汉明码(Hamming Code)
- 汉明码是1950年由汉明首先构造，用以纠正单个错误的线性分组码.
- 由于它的编译码非常简单，很容易实现，因此用得很普遍，特别是在计算机的存贮和运算系统中更常用到，是一类特别引人注意的码.

R.W.Hamming 汉明



- **理查德·卫斯里·汉明（Richard Wesley Hamming，**1915.2.11－1998.1.7.），美国数学家，主要贡献在计算机科学和电讯。
- 1937年芝加哥大学学士学位毕业，1939年内布拉斯加大学硕士学位毕业，1942年伊利诺伊大学香槟分校博士学位毕业，博士论文为《一些线性微分方程边界值理论上的问题》（*Some Problems in the Boundary Value Theory of Linear Differential Equations*）。
- 二战期间在路易斯维尔大学当教授，1945年参加曼哈顿计划，负责编写电脑程式，计算物理学家所提供方程的解。该程式是判断引爆核弹会否燃烧大气层，结果是不会，于是核弹便开始试验。
- 1946至76年在贝尔实验室工作。他曾和约翰·怀尔德·杜奇、克劳德·艾尔伍德·香农合作。1956年他参与了IBM 650的程式语言发展工作。

例： $r=3$，$2^r-1=7$，$k=7-r=4$

例如前面例子所讨论的(7,4)线性分组码就是码组长度为7的汉明码，其监督矩阵由(001)、(010)、(100)、(011)、(101)、(110)和(111)组成。

汉明码的编码效率为

$$R=\frac{k}{n}=\frac{n-r}{n}=1-\frac{r}{n}$$

$S_1S_2S_3$	错码位置
0 0 1	a_0
0 1 0	a_1
1 0 0	a_2
0 1 1	a_3
1 0 1	a_4
1 1 0	a_5
1 1 1	a_6
0 0 0	无错

小复习

线性分组码的编码和译码：

- 编码：
  - 生成矩阵G
  - 校验矩阵H
- 译码：
  - 错误图样e^n；
  - 监督子（伴随式，检验子） S；

汉明码

中大光信息